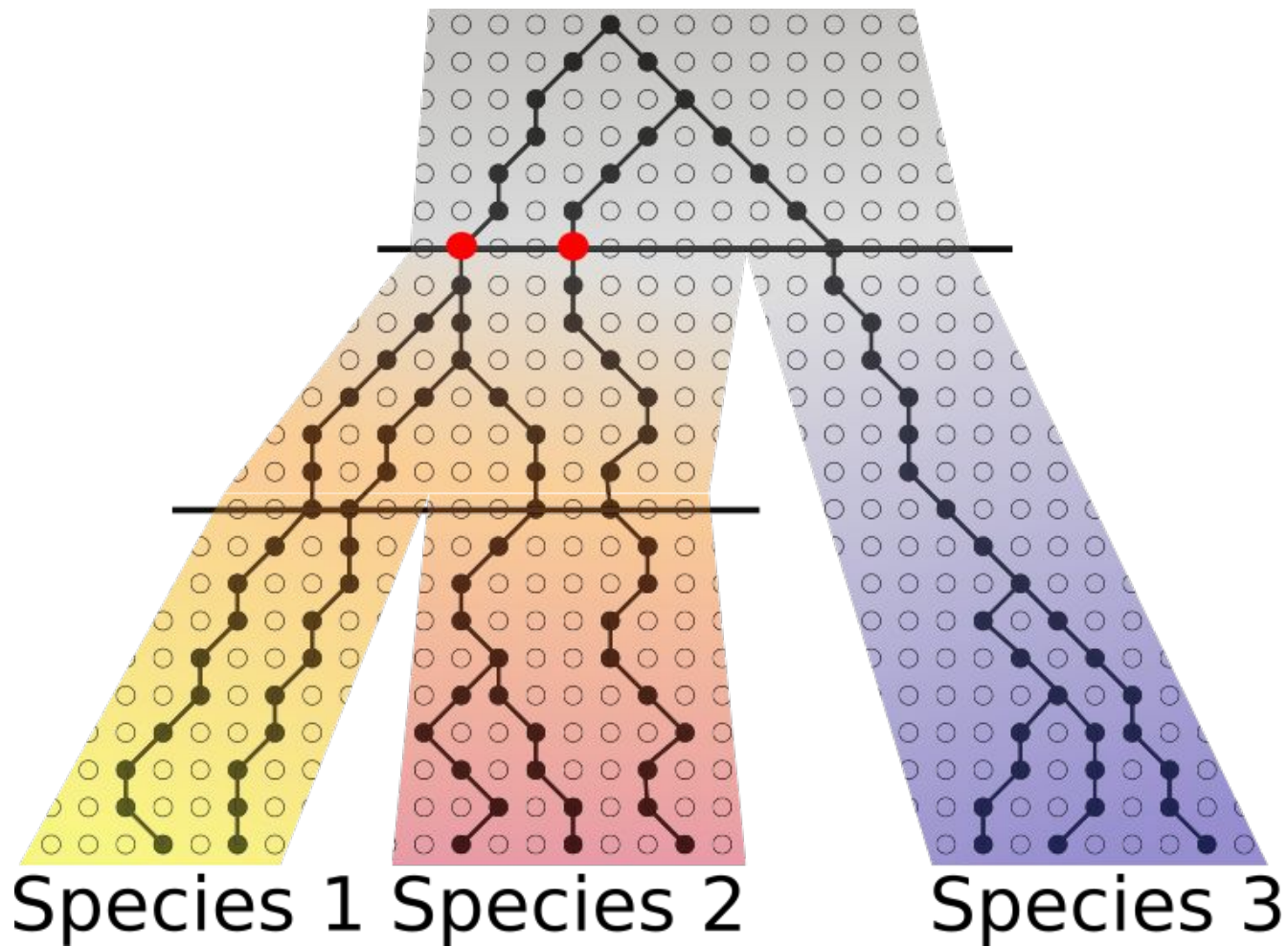


Filogenómica



Contenido

Discordancia entre árboles de genes

Multispecies coalescent model

El método de muestreo de cuartetos

Árboles de genes $\neq$ Árboles de especies

Factores analíticos

Fallo en la inferencia precisa de un árbol genético

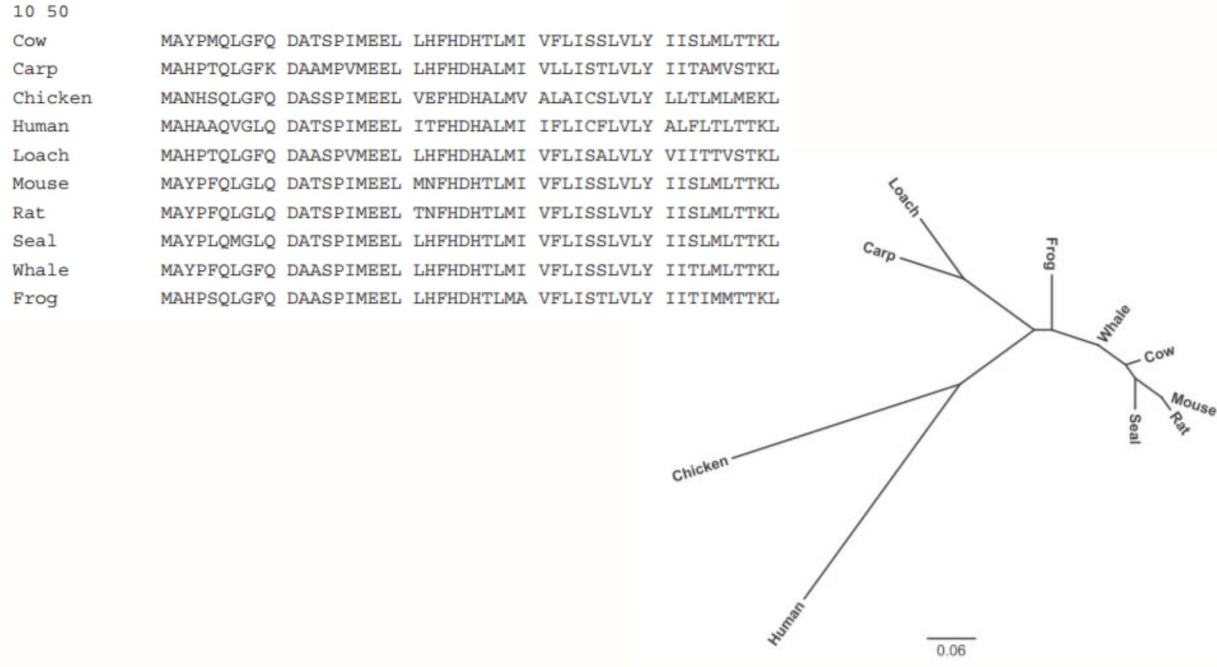
- **Error estocástico** (longitud de secuencia o muestras de taxones insuficientes)
- **Error sistemático** (los datos observados se alejan mucho de los supuestos del modelo)

Factores biológicos

Árboles de genes distintos entre sí y distintos al árbol de especies

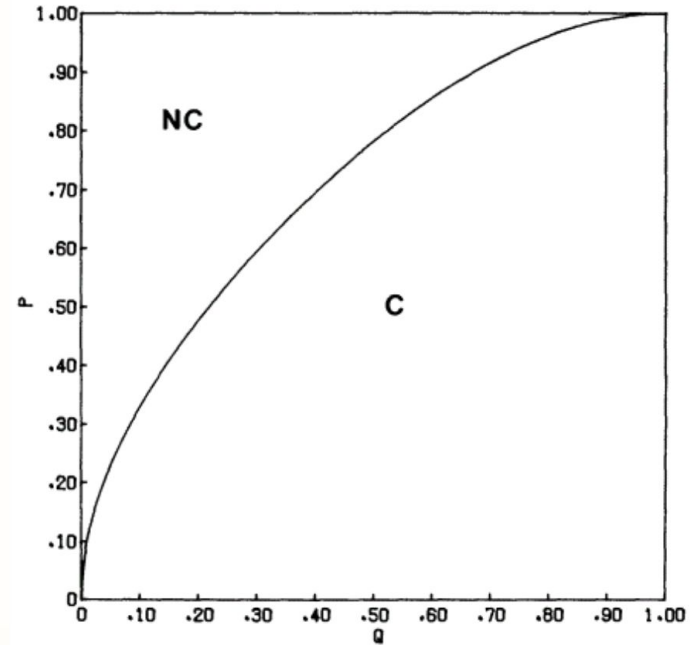
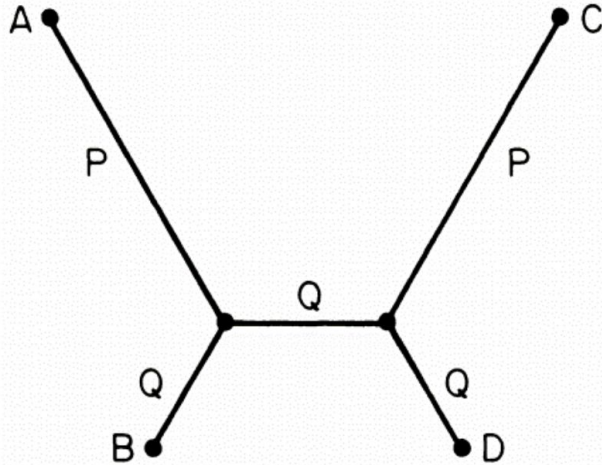
- Sorteo estocástico de linajes
- Paralogía oculta
- Transferencia horizontal
- Recombinación
- Selección natural

Error estocástico - muestreo



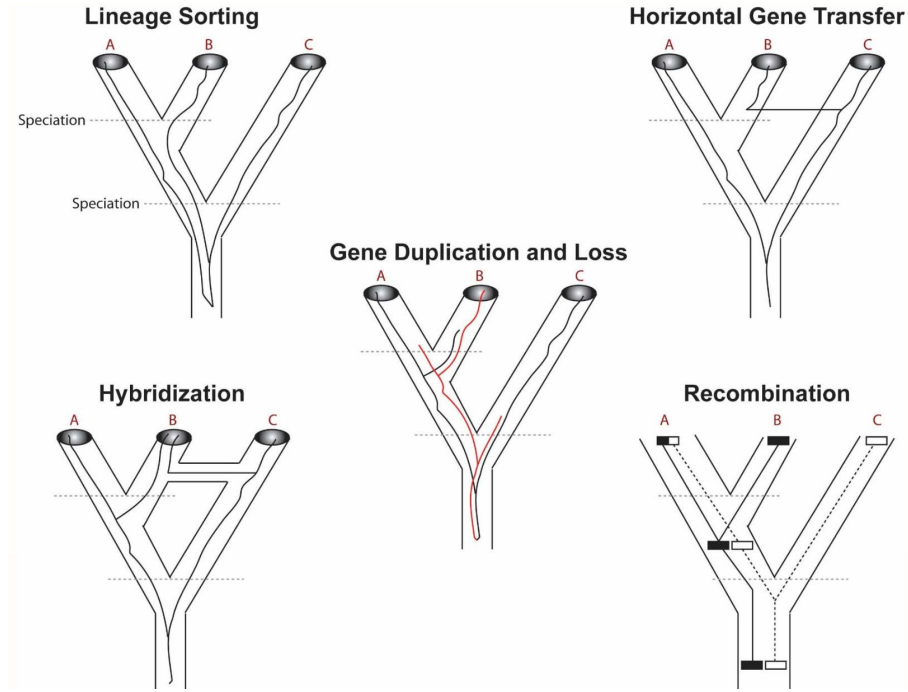
Rokas (2011) *Curr. Prot. Mol. Biol.*

Error sistemático – atracción de ramas largas



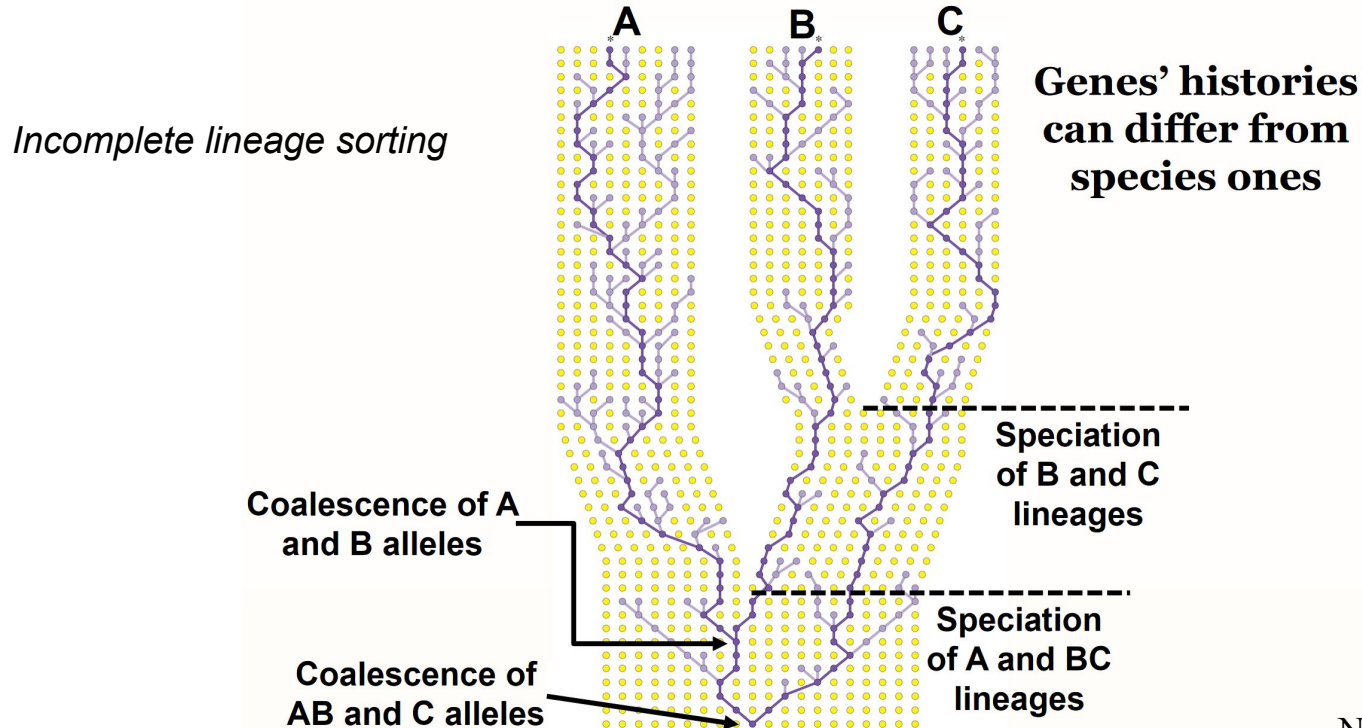
Felsenstein (1978) *Syst. Zool.*

Factores biológicos

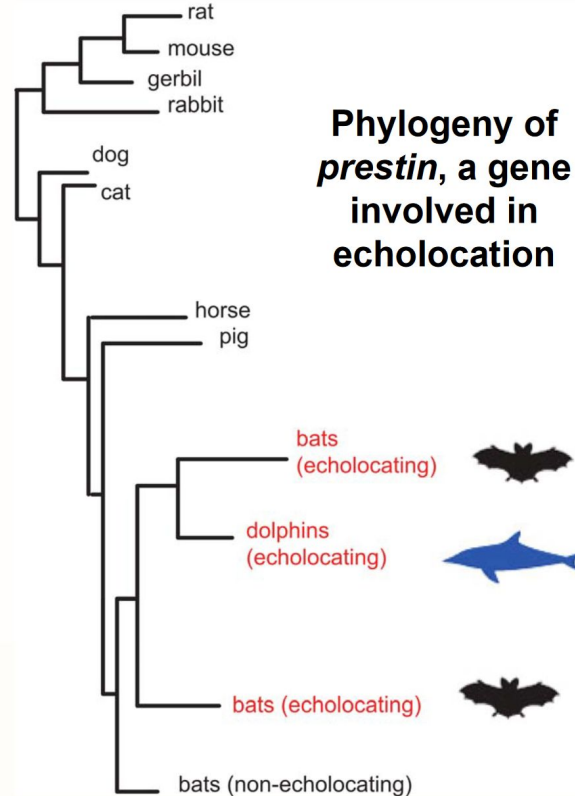
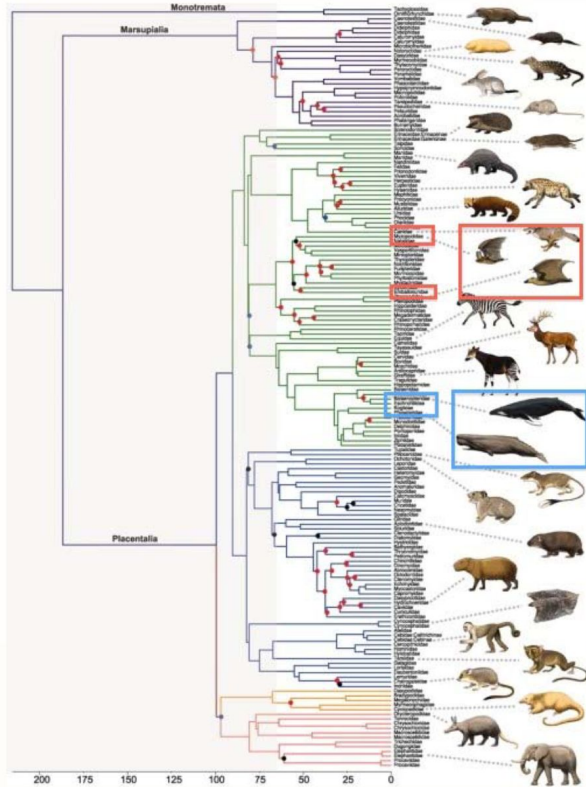


Degnan & Rosenberg (2009) *Trends Ecol. Evol.*

Sorteo (ordenación) estocástico de linajes (retención de polimorfismos ancestrales)



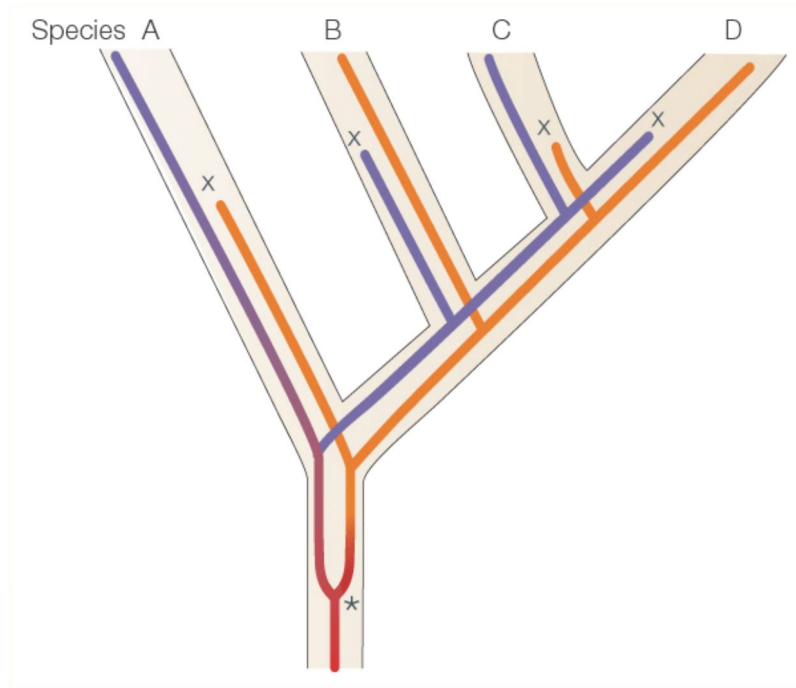
Selección



Li *et al.* (2010) *Curr. Biol.*

Duplicación y pérdida de genes

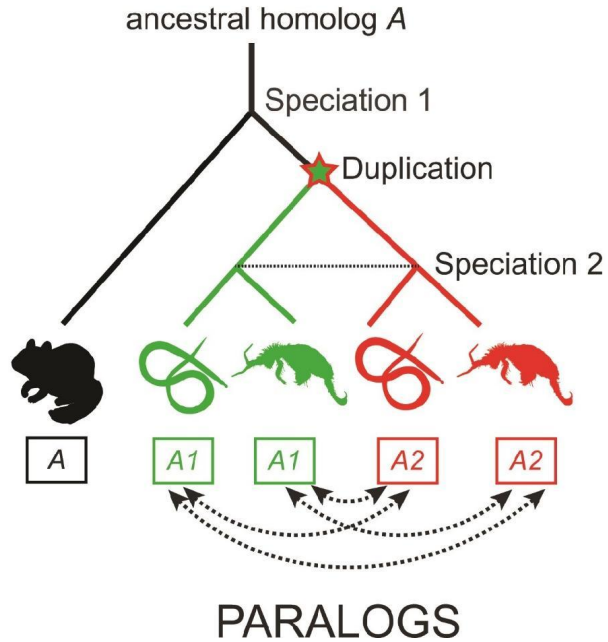
Mala identificación
de ortólogos y
parálogos



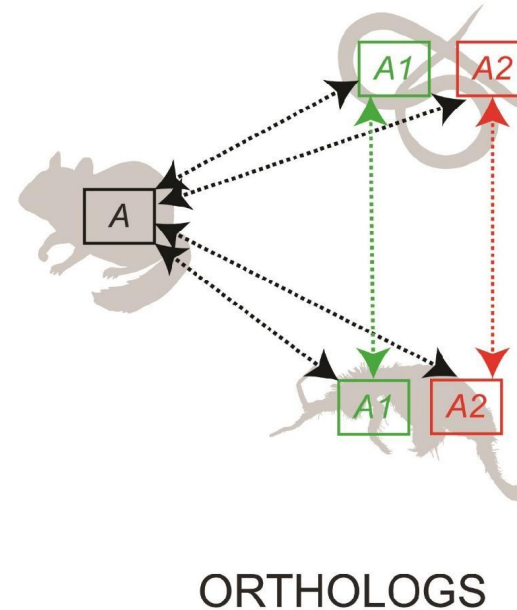
Gogarten & Townsend (2005) *Nature Rev. Genet.*

Duplicación y pérdida de genes

(a)

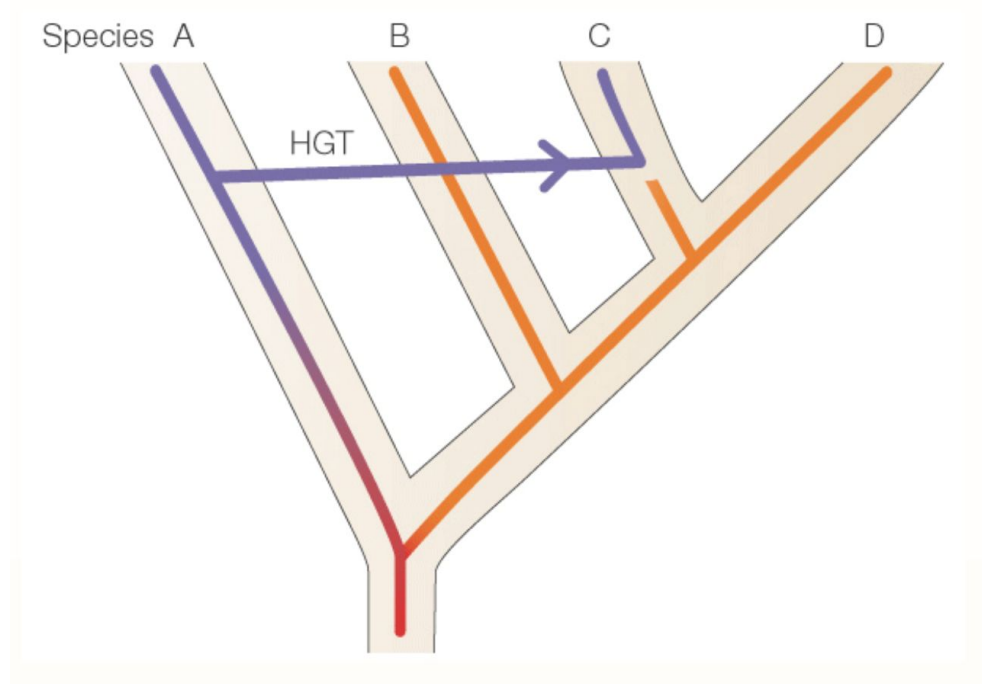


(b)

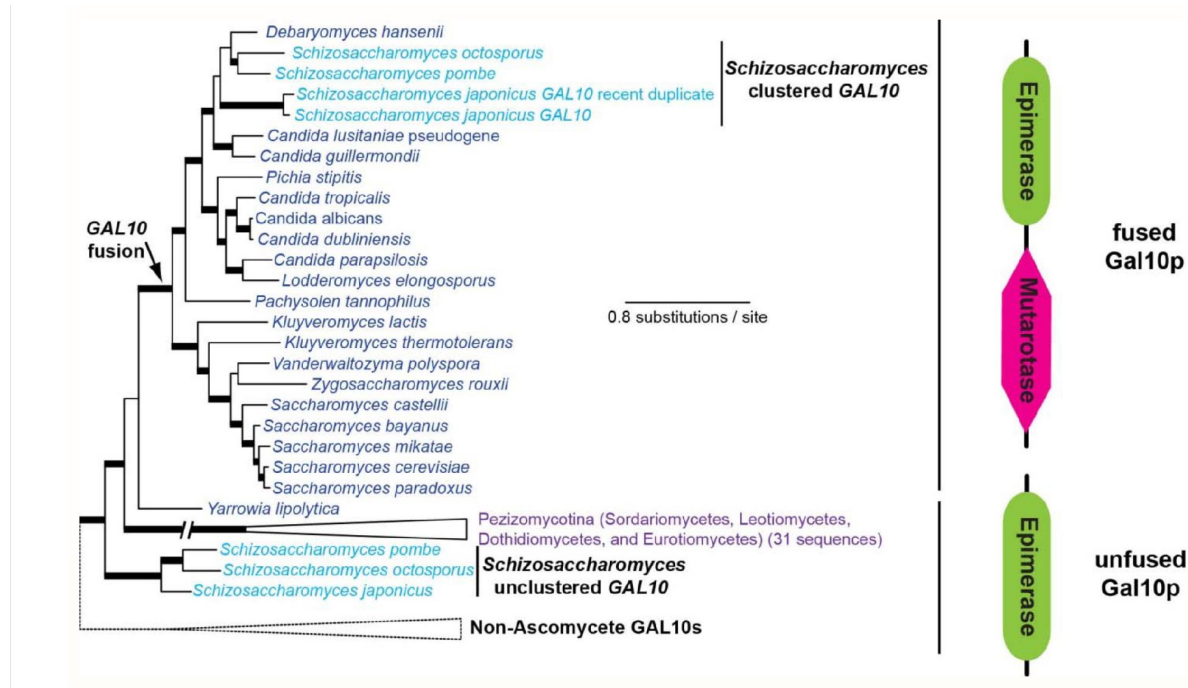


Lozano-Fernández (2022) *Genome Biol. Evol.*

Transferencia horizontal de genes

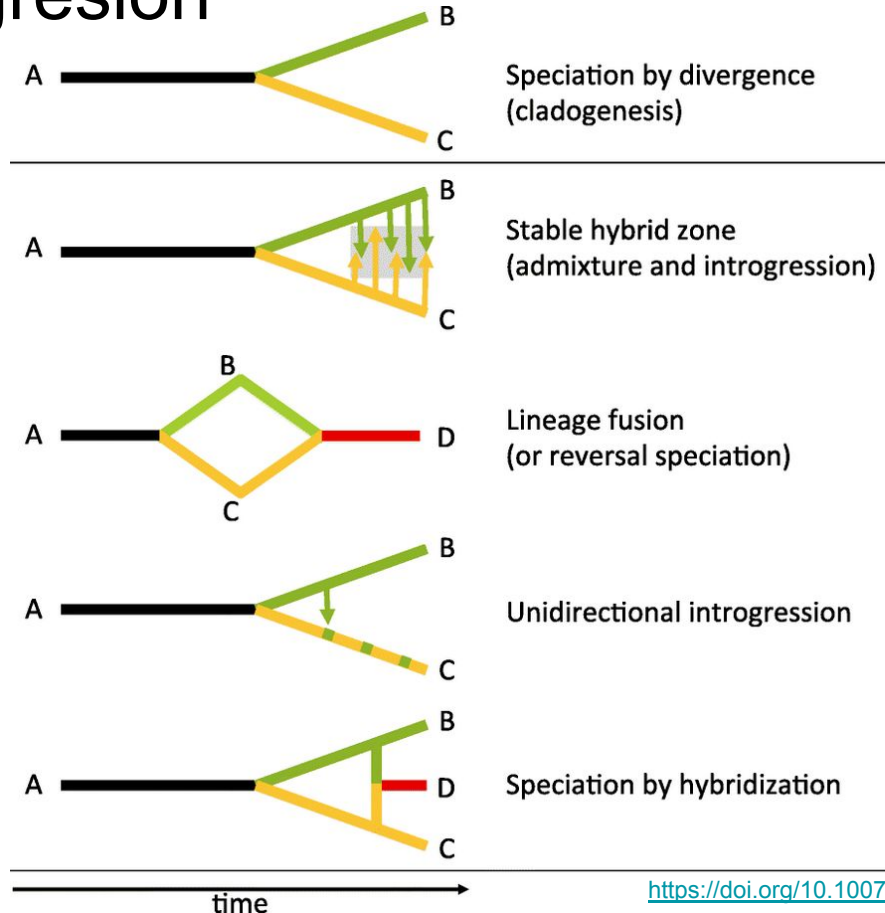
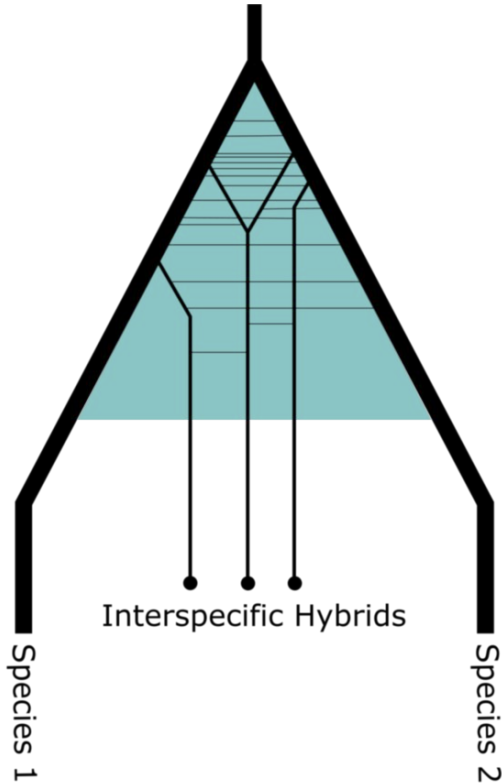


Transferencia horizontal de genes



Transferencia horizontal de genes en hongos - Slot & Rokas (2010) *PNAS*

Hibridización / Introgresión



HYBRIDIZATION

Lectura recomendada

- Steenwyk, J.L., Li, Y., Zhou, X. *et al.* Incongruence in the phylogenomics era. *Nat Rev Genet* **24**, 834–850 (2023).
<https://doi.org/10.1038/s41576-023-00620-x>

The Multispecies Coalescent Model

Syst. Biol. 46(3):523–536, 1997

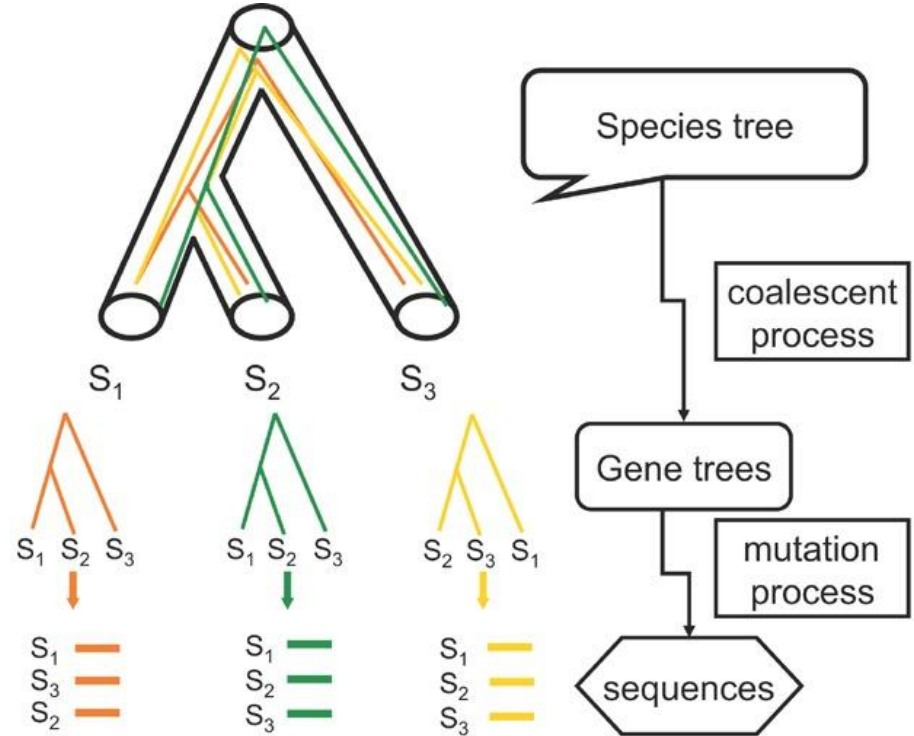
GENE TREES IN SPECIES TREES

WAYNE P. MADDISON

Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Arizona, Tucson, Arizona 85721, USA

	Input	Output	Method	Website	Speed
ASTRAL	Gene trees	T	Summary statistics	https://github.com/Smirarab/ASTRAL	Fast
*BEAST	Alignments	T and B	Bayesian method	http://beast.bio.ed.ac.uk/Main_Page	Slow
BEST	Alignments	T and B	Bayesian method	http://www.stat.osu.edu/~dkp/BEST/introduction/	Slow
BUCKy	Gene trees	T	Bayesian method	http://www.stat.wisc.edu/~ane/bucky/	Slow
GLASS	Gene trees	T and B	Summary statistics	http://code.google.com/p/phybase/downloads/list	Fast
MP-EST	Gene trees	T and B	Likelihood method	http://bioinformatics.publhealth.uga.edu/	Fast
NJst	Gene trees	T	Summary statistics	http://bioinformatics.publhealth.uga.edu/	Fast
STAR	Gene trees	T	Summary statistics	http://bioinformatics.publhealth.uga.edu/	Fast
STEAC	Gene trees	T	Summary statistics	http://bioinformatics.publhealth.uga.edu/	Fast
STELLS	Gene trees	T and B	Likelihood method	http://www.engr.uconn.edu/~ywu/STELLS.html	Slow
STEM	Gene trees	T	Likelihood method	http://www.stat.osu.edu/~lkubatko/software/STEM/	Fast

B, branch lengths of the species tree; T, topology of the species tree.



The Multispecies Coalescent Model

Describe cómo las **historias evolutivas de los genes** ocurren dentro de la **historia evolutiva de las especies**.

Reconoce que el árbol de una especie y los árboles de sus genes **no tienen por qué ser idénticos**.

El modelo coalescente multiespecies (multispecies coalescent model)

Principios fundamentales

1. El árbol de especies y los árboles génicos son entidades diferentes

- El **árbol de especies** representa la historia de divergencia de las poblaciones o especies.
- Cada **locus** posee su propia genealogía.
- Por ello, un conjunto de genes puede producir múltiples topologías distintas.

Concepto clave:

Un árbol de especies genera una **distribución de árboles génicos**, no un único árbol génico.

El modelo coalescente multiespecies (multispecies coalescent model)

Principios fundamentales

2. La discordancia entre árboles génicos es una expectativa del modelo

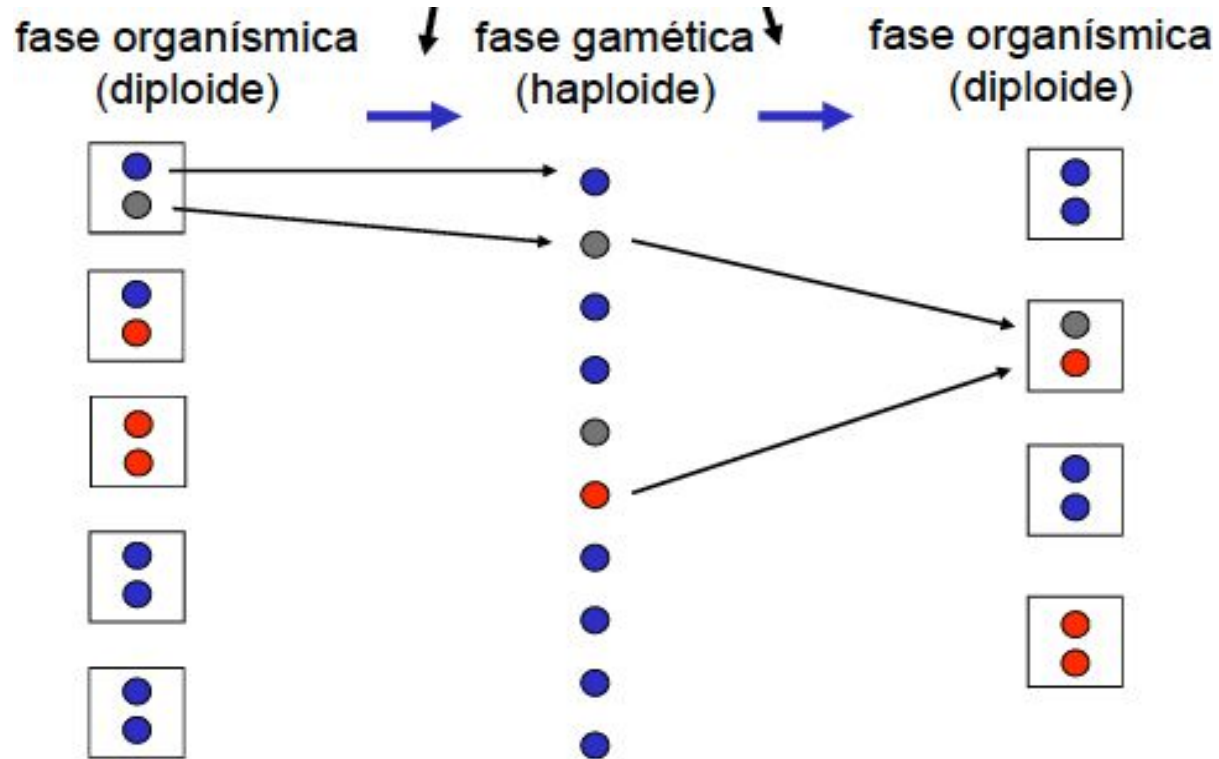
El MSC predice que diferentes loci pueden recuperar relaciones distintas debido al **sorting incompleto de linajes (Incomplete Lineage Sorting, ILS)**.

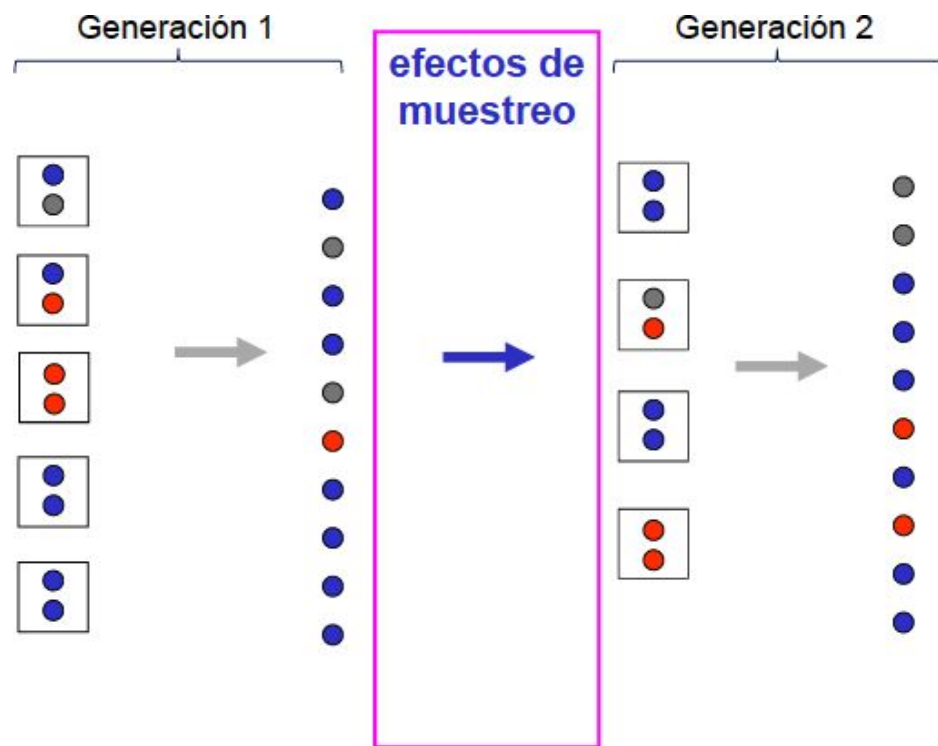
Esto ocurre especialmente cuando:

- las divergencias entre especies fueron rápidas,
- las poblaciones ancestrales eran grandes,
- hubo poco tiempo entre eventos de especiación.

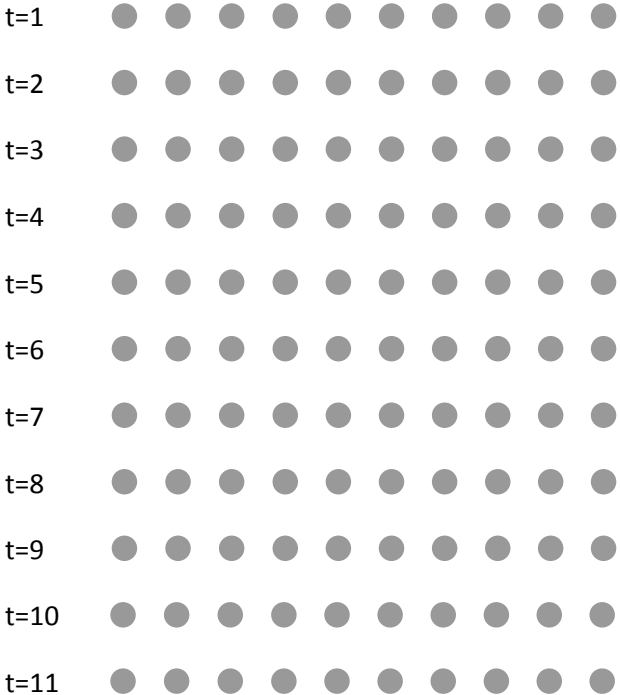
La discordancia no implica necesariamente error analítico ni hibridación.

Dos instancias donde ocurren efectos de muestreo



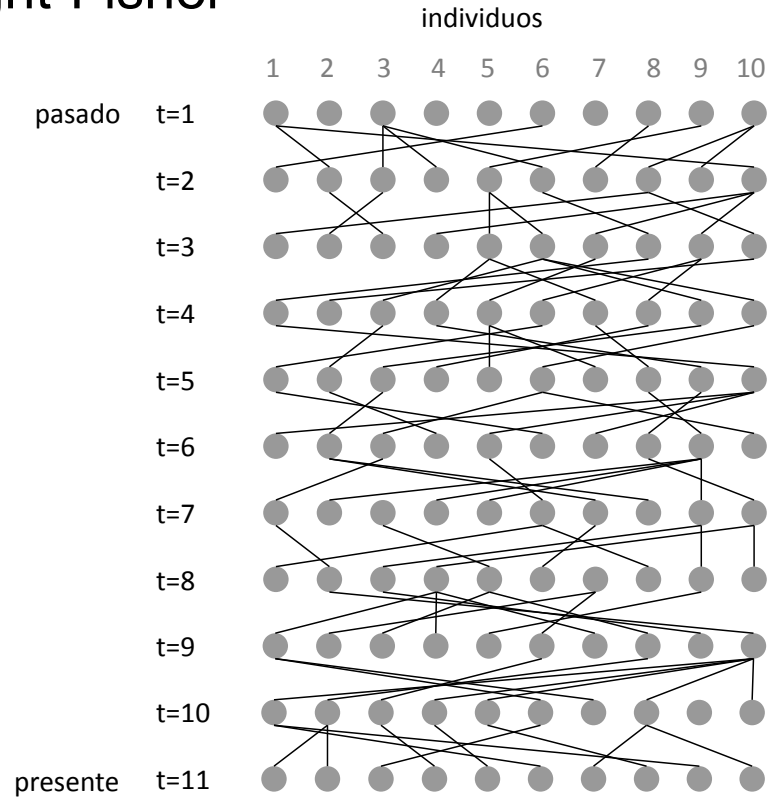


El modelo Wright-Fisher

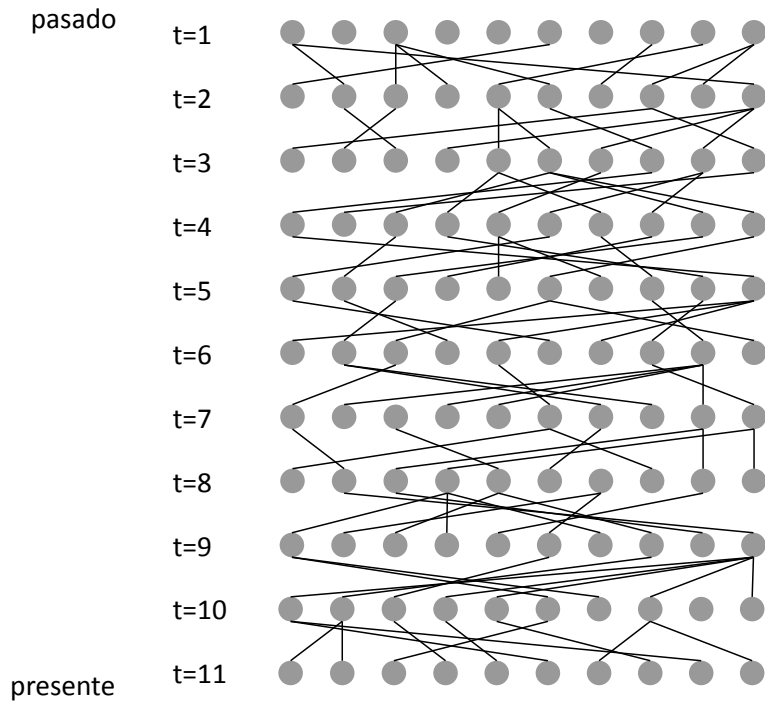


$2N = 5$
 $N = 10$

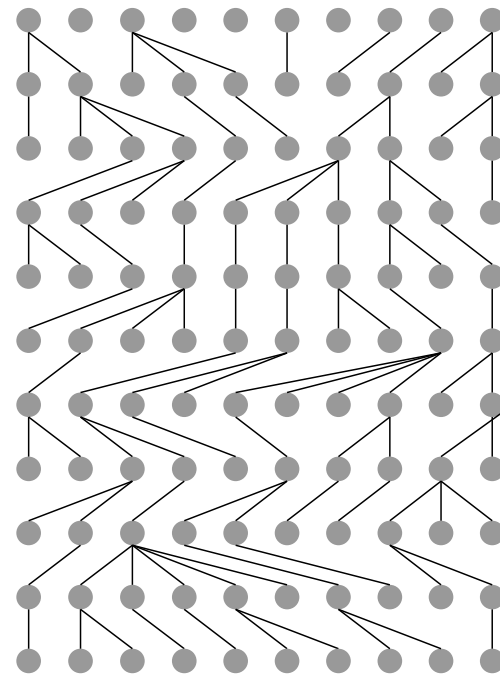
El modelo Wright-Fisher



El modelo Wright-Fisher

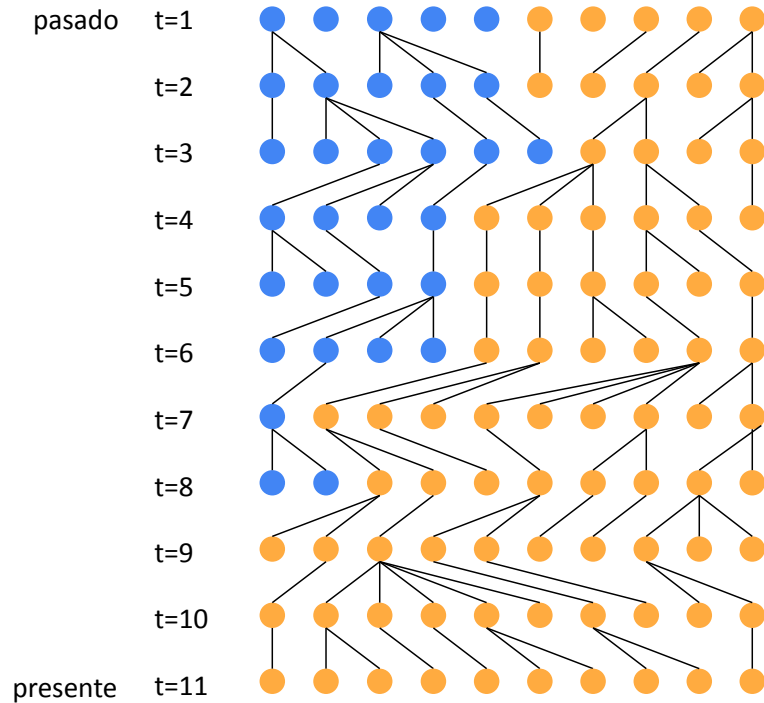


Versión trenzada



Versión desenredada

El modelo Wright-Fisher

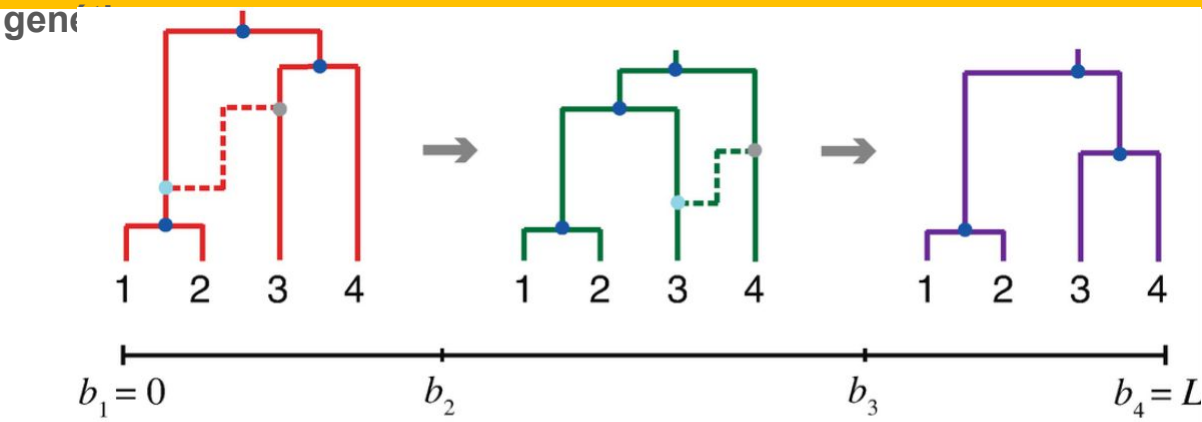


La misma simulación
anterior, esta vez con
dos alelos diferentes

<https://keholinger.shinyapps.io/Genetic-Drift/>

Deriva genética + Recombinación

Si los *loci* son independientes en el genoma (físicamente no ligados), **cada locus tiene cambios independientes en la frecuencia alélica bajo deriva**



1	C	G	C	G	A
2	A C	A	C	G	A A
3	T G	G	G	T	G T
4	T A	A	T	G	

El modelo coalescente multiespecies (multispecies coalescent model)

Principios fundamentales

3. La coalescencia ocurre hacia el pasado

- Al retroceder en el tiempo, los linajes de una muestra pueden compartir un ancestro común.
- Dos copias génicas **coalescen** cuando convergen en un mismo ancestro.
- El tiempo esperado hasta la coalescencia depende principalmente del **tamaño efectivo poblacional (N_e)**.

Consecuencia:

- N_e grande $\rightarrow$ coalescencia más lenta $\rightarrow$ mayor discordancia entre genes.
- N_e pequeño $\rightarrow$ coalescencia rápida $\rightarrow$ mayor concordancia.

Lecturas recomendadas

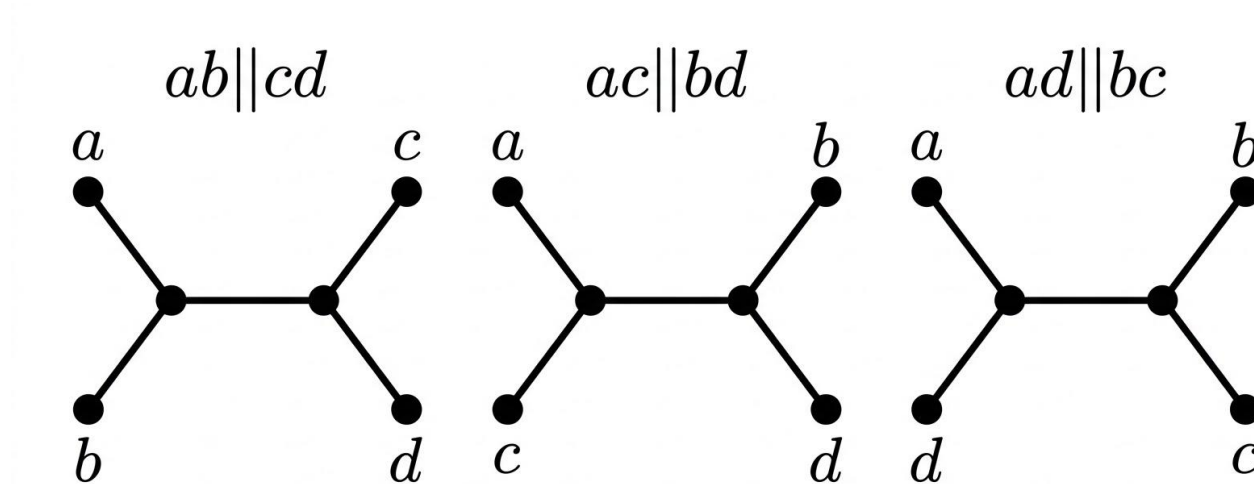
1. Anahi Esquivel Ramírez. **Genética de poblaciones: una revisión de la teoría de la coalescencia**

<https://www.uaeh.edu.mx/scige/boletin/icbi/n2/e3.html>

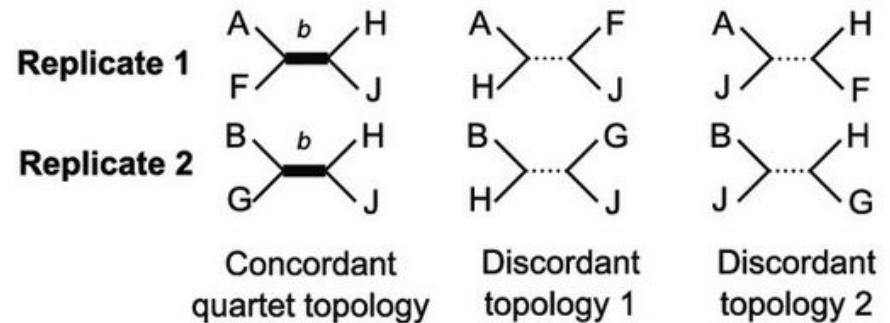
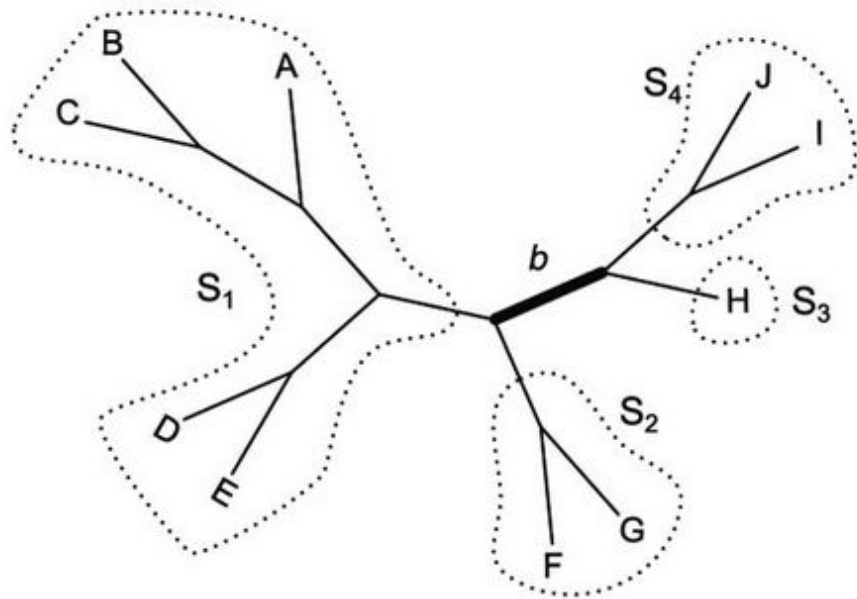
2. John FY Brookfield. 2011. **Coalescence: the Sharing of Ancestry of Alleles**

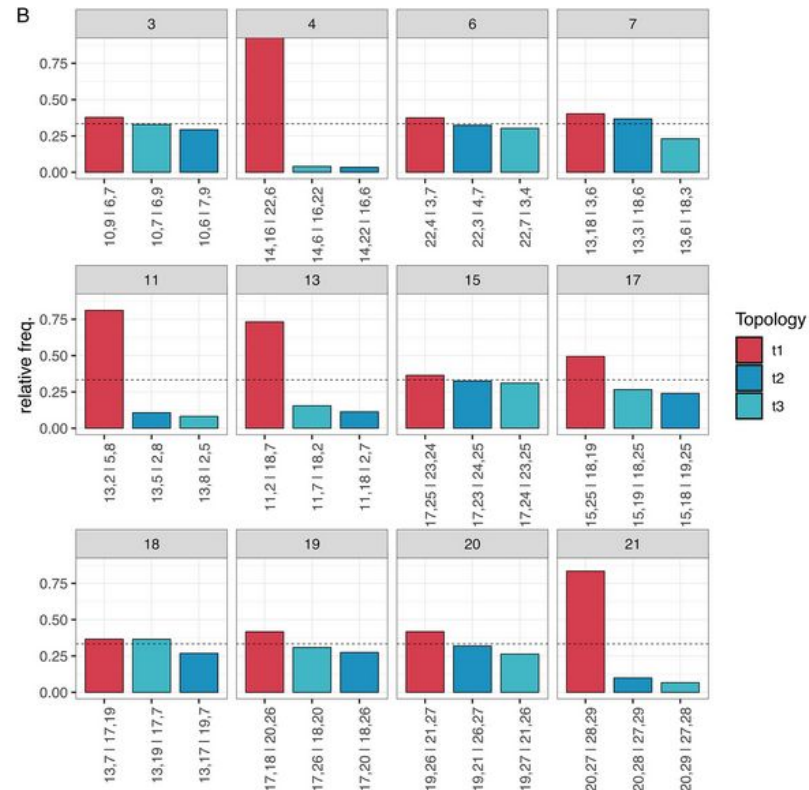
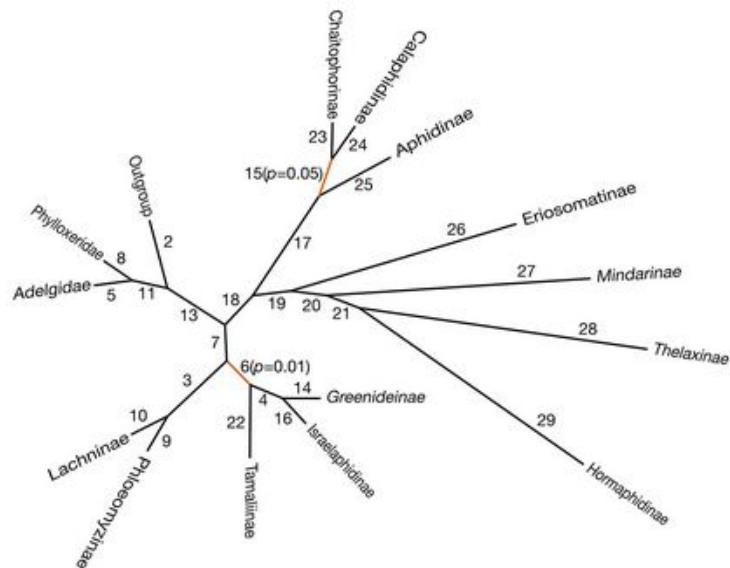
<https://doi.org/10.1002/9780470015902.a0001775.pub2>

El método de muestreo de cuartetos



El método de muestreo de cuartetos



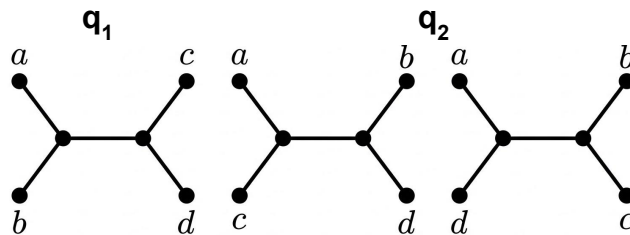


Soporte de nodos basada en frecuencia de cuartetos

- Para un nodo interno existen **tres topologías posibles** para los cuatro grupos definidos por ese nodo.
- ASTRAL calcula la **fracción de cuartetos** que apoyan cada una de esas tres alternativas.
- Se reporta típicamente como:

donde:

- q_1 = frecuencia de la topología representada en el árbol.
- q_2 = frecuencia de la primera alternativa.
- q_3 = frecuencia de la segunda alternativa.



Ejemplo

0.82 | 0.11 | 0.07

→ El 82% de los cuartetos apoyan el nodo recuperado, mientras que las dos hipótesis alternativas reciben poco apoyo.

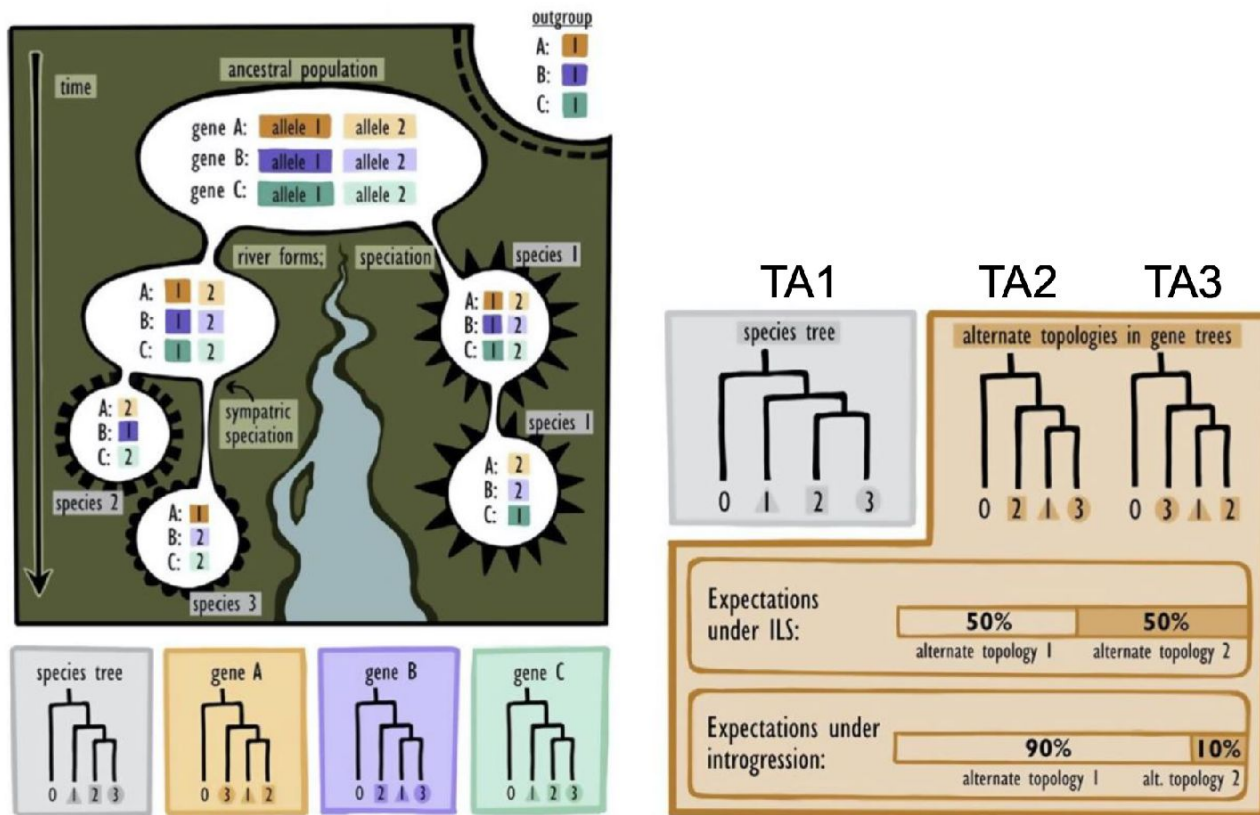


Figure 2. (a) Diagram illustrating the process of incomplete lineage sorting, depicting an ancestral population where three genes have two alleles maintained. In subsequent speciation events, the two alleles are maintained in lineages and then randomly fixed, creating gene trees with topologies inconsistent with the species tree.

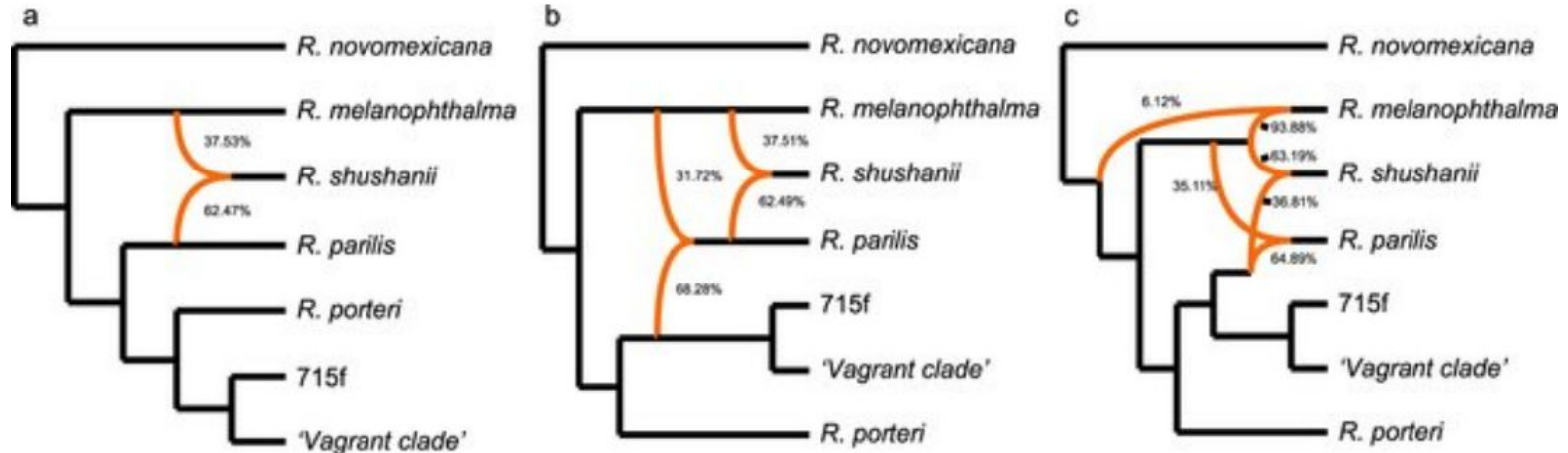
(b) Diagram illustrating expectations for the ABBA-BABA test under incomplete lineage sorting and introgression. Because incomplete lineage sorting occurs randomly across all genes, both alternative topologies are expected to occur in equal frequency. Because introgression occurs for specific taxa at specific loci, one alternative topology is expected to dominate in frequency.

TA1, TA2 y TA3 al ~33%

TA1 y TA2 al ~50%

Detección de hibridización / introgresión

La inferencia de redes filogenéticas (explícita)



<https://www.nature.com/articles/s41598-020-58279-x>

- Algoritmos como **PhyloNet**, **SNaQ** o **HyDe** infieren redes de especies considerando cuartetos con **eventos de hibridización explícitos**.
- Estos métodos comparan la probabilidad de un modelo **puramente bifurcante** versus uno con **hibridización**.